



**UNIVERSITAS CAKRAWALA
FAKULTAS KOMPUTER
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER**

LEMBAR SOAL UJIAN

REMEDIAL UTS DAN UAS

GENAP T.A. 2024/2025

Mata Kuliah	Metode Numerik	Kode/SKS	? / 2
Hari/Tanggal/Jam	Kamis, 1 November 2025	Kelas	
Dosen Pengampu	Calvin Mona Sandehang	Ruang	?
Waktu Ujian	70 menit x 2 sesi	TTG Dosen Pengampu	TTG Kaprodi
Tipe Ujian	Tertulis		

PERHATIAN :

1. Total maksimum poin adalah 100, namun karena remedial maka total maksimum nilai adalah 75.
2. Baca aturan ujian terlebih dahulu

SOAL UJIAN DI KELAS		Maksimum Point
	Peraturan Ujian Take-Home - Batas Pengumpulan - Ujian take-home. Batas pengumpulan: Rabu 5 November 2025, pukul 20.00 WIB. - Tempat Pengumpulan - Utama: Edlink. Jika ada kendala: kirim ke email calvin@cakrawala.ac.id - Materi Soal - Soal remedial berbeda dari soal UTS/UAS sebelumnya, disesuaikan dengan hasil evaluasi kelas. - Format Pengerjaan (Wajib Tulisan Tangan) - Seluruh jawaban ditulis tangan di kertas yang rapi - Tunjukkan langkah-langkah (step-by-step) secara jelas seperti yang diajarkan di kelas atau di catatan yang diberikan. Langkah singkat menggunakan AI tanpa proses tidak akan dinilai. - Sorot/Highlight: - Jawaban akhir, dan - Operasi baris elementer (untuk soal SPL) atau langkah iterasi (untuk metode numerik). - Tidak diperkenankan menyalin keluaran AI mentah (mis. masih ada sintaks seperti $\frac{1}{2}$, kode, dsb.). - Penilaian - Hanya berkas tulisan tangan yang dinilai. - Nilai maksimum Remed = 75. - Kelengkapan Berkas - Foto/scan lembar jawaban - Sertakan nama dan nim TERTULIS TANGAN pada lembar jawaban setiap foto yang diberikan, tanpa nama dan nim maka saya tidak dapat memvalidasi dan berujung tidak dinilai - Penamaan - NIM_Nama_Remedi-UTS-Halaman-X - NIM_Nama_Remedi-UAS-Halaman-X - Tampilkan angka minimal 3 desimal pada kolom iterasi.	
	REMEDI UTS dan UAS	

1) (20 poin) Bisection

Cari akar persamaan dari fungsi di bawah

$$f(x) = x^2 - 3x + 2$$

Lakukan 3 iterasi menggunakan metode Bisection dengan interval awal $[1.6, 2.6]$, tunjukkan proses perhitungan nilai-nilai yang akan dimasukkan ke tabel, dan buat tabel iterasi berikut dengan nilai-nilainya. Apabila tidak ada proses perhitungan, nilai nol.

k	a_k	b_k	m_k	$f(m_k)$	Interval $[a_k, b_k]$	Galat $ m_k - m_{k-1} $
0	1.6	2.6				-
1						
2						

2) Newton–Raphson (20 poin)

Cari akar persamaan dari fungsi di bawah

$$f(x) = x^3 - 2x - 3$$

$$f'(x) = 3x^2 - 2$$

(20 poin) Lakukan 3 iterasi menggunakan metode Newton-Raphson dengan tebakan awal $x_0 = 1.8$, tunjukkan proses perhitungan nilai-nilai yang akan dimasukkan ke tabel, dan buat tabel iterasi berikut dengan nilai-nilainya. Apabila tidak ada proses perhitungan, nilai nol.

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	x_{k+1}	$Galat x_{k+1} - x_k $
0	1.8				
1					
2					

	3) Secant (20 poin) Cari akar persamaan dari fungsi di bawah $f(x) = x^2 - 4$ (20 poin) Lakukan 3 iterasi menggunakan metode Secant dengan gunakan tebakan awal $x_0 = 1.8$, $x_1 = 2.2$, tunjukkan proses perhitungan nilai-nilai yang akan dimasukan ke tabel, dan buat tabel iterasi berikut dengan nilai-nilainya. Apabila tidak ada proses perhitungan, nilai nol. <table><tr><th>k</th><th>x_{k-1}</th><th>x_k</th><th>$f(x_{k-1})$</th><th>$f(x_k)$</th><th>x_{k+1}</th><th><i>Galat</i> $x_{k+1} - x_k$</th></tr><tr><td>1</td><td>1.8</td><td>2.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	k	x_{k-1}	x_k	$f(x_{k-1})$	$f(x_k)$	x_{k+1}	<i>Galat</i> $ x_{k+1} - x_k $	1	1.8	2.2					2							3							
k	x_{k-1}	x_k	$f(x_{k-1})$	$f(x_k)$	x_{k+1}	<i>Galat</i> $ x_{k+1} - x_k $																								
1	1.8	2.2																												
2																														
3																														
4	Bagian B – Pemecahan Soal Metode Numerik Persamaan Linear Selesaikan persamaan linear di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss (20 poin) dan Gauss–Jordan (20 poin). Tuliskan operasi baris yang Anda lakukan. Tunjukkan proses perhitungan. Apabila tidak ada proses perhitungan, nilai nol. Cari himpunan penyelesaian dari $2x + 3y + z = 11$ $x + 2y + 3z = 13$ $3x + y + 2z = 10$	40																												